TP 3 - Manipulation des données avec Numpy

Exercice 1 : Analyse de températures

Créez un tableau contenant les températures de 10 jours. Calculez :

1. Moyenne
2. Max et Min
3. Les jours avec température > 24°C
4. Températures centrées (écart à la moyenne)

Exercice 2 : Manipulation de matrices

Créez une matrice 5x5 de 0 à 24. Affichez :

1. 2e ligne
2. 3e colonne
3. Diagonale principale
4. Éléments > 10
5. Puis, multipliez par 2 et transposez.

Exercice 3 : Création de tableaux

Créez :

1. Un tableau de 10 zéros
2. Un tableau de 10 uns
3. Une suite de 0 à 20 avec un pas de 2
4. Un tableau linéaire de 5 valeurs entre 0 et 1

Exercice 4 : Masques et filtrage

Créez un tableau aléatoire de 20 entiers entre 1 et 100.

Sélectionnez les valeurs paires.
Remplacez celles > 50 par 0.

Exercice 5 : Indexation

Créez un tableau a = np.arange(10, 100, 10).
Récupérez :

1. Les 3 premiers éléments
2. Les 3 derniers
3. Les indices pairs

Exercice 6 : Manipulation de matrices

Créer une fonction initialisation qui prendrait comme argument :

n : est nombre de lignes

m : le nombre de colonnes

Et retourne une matrice aléatoire (m, n+1) avec une colonne biais (remplie de "1") tout à droite.

Exercice 7 : Histogramme d'une image en niveaux de gris

Charger une image, calculer la fréquence des intensités (0 à 255) et afficher l'histogramme.

1. Charger l'image et la convertir en niveaux de gris :
   img = Image.open(image_path).convert("L").
2. Transformer l'image en tableau NumPy et l'aplatir (.ravel()).
3. Calculer l'histogramme avec np.histogram (256 niveaux).
4. Afficher le graphique avec matplotlib (axe X : niveaux de gris, axe Y : fréquences).

Exercice 8 : Traitement d'image

Charger une image à l'aide de scipy et matplotlib, en utilisant le code suivant :

```
from scipy.datasets import face
import matplotlib.pyplot as plt
face = face(gray=True)
plt.imshow(face, cmap=plt.cm.gray)
plt.show()
face.shape
```

1. Vérifier le type de l'objet face ?
2. Afficher la dimension de l'object ?
3. Faire un zome sur le visage et remplacer tous les pixels > 150 par des pixels = 255